সহগ গণিত একাডেমি

৮ম শ্রেণি · গণিত · অনুশীলনী 4.4: বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

অধ্যায় ৪: বীজগাণিতিক সূত্রাবলি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $8ab^5$ ও $21a^4b^2$-এর ল.সা.গু. কত? (সহজ)

(ক) ab^2 (খ) $168a^4b^5$

(গ) $168ab^2$ (ঘ) $168a^5b^7$

২. $59ab$ ও $22b^5$-এর গ.সা.গু. কত? (সহজ)

(ক) $1298ab^6$ (খ) $1298ab^5$

(গ) b (ঘ) ab^5

৩. $38a^4b^4$ ও $25a^2b^2$-এর ল.সা.গু. কত? (সহজ)

(ক) a^2b^2 (খ) $950a^6b^6$

(গ) $950a^2b^2$ (ঘ) $950a^4b^4$

৪. $3a^5$ ও $35a^3$-এর গ.সা.গু. কত? (সহজ)

(ক) a^5 (খ) a^3

(গ) $105a^5$ (ঘ) $105a^8$

৫. $56a^4b^3$ ও $13a^4b^2$-এর ল.সা.গু. কত? (সহজ)

(ক) $728a^4b^3$ (খ) $728a^4b^2$

(গ) a^4b^2 (ঘ) $728a^8b^5$

৬. $12a^2b$ ও $14ab^3$-এর গ.সা.গু. কত? (সহজ)

(ক) $168a^3b^4$ (খ) $2ab$

(গ) $2a^2b^3$ (ঘ) $84a^2b^3$

৭. $21a^4$ ও $7a^3b^4$-এর গ.সা.গু. কত? (সহজ)

(ক) $7a^3$ (খ) $147a^7b^4$

(গ) $7a^4b^4$ (ঘ) $21a^4b^4$

৮. $28a^4b^2$ ও $8ab^3$-এর ল.সা.গু. কত? (সহজ)

(ক) $56ab^2$ (খ) $224a^5b^5$

(গ) $56a^4b^3$ (ঘ) $4ab^2$

৯. $51b^2$ ও $37a^4b$-এর ল.সা.গু. কত? (সহজ)

(ক) $1887b$ (খ) $1887a^4b^2$

(গ) $1887a^4b^3$ (ঘ) b

১০. $4a^4$ ও $26ab^2$-এর ল.সা.গু. কত? (সহজ)

(ক) $104a^5b^2$ (খ) $52a$

(গ) $52a^4b^2$ (ঘ) $2a$

১১. $44a^3$ ও $38a^2b^2$-এর ল.সা.গু. কত? (সহজ)

(ক) $836a^3b^2$ (খ) $1672a^5b^2$

(গ) $836a^2$ (ঘ) $2a^2$

১২. $22a^4b^2$ ও $10a^5$-এর ল.সা.গু. কত? (সহজ)

(ক) $110a^5b^2$ (খ) $110a^4$

(গ) $220a^9b^2$ (ঘ) $2a^4$

১৩. $20a^5b^2$ ও $36ab$-এর ল.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) $720a^6b^3$ (খ) $180ab$

(গ) $180a^5b^2$ (ঘ) $4ab$

১৪. $x^2 - 4x - 45$ ও $x^2 + 9x + 20$-এর ল.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) $(x + 5)(x - 9)(x + 4)$ (খ) $(x - 5)$

(গ) $(x - 9)$ (ঘ) $(x + 5)$

১৫. $x^2 + 7x + 12$ ও $x^2 - 4x - 21$-এর ল.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) $(x - 3)$ (খ) $(x + 3)$

(গ) $(x + 4)$ (ঘ) $(x + 3)(x + 4)(x - 7)$

১৬. $x^2 + 5x - 36$ ও $x^2 - x - 12$-এর ল.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) $(x + 4)$ (খ) $(x + 9)$

(গ) $(x - 4)(x + 9)(x + 3)$ (ঘ) $(x - 4)$

১৭. $x^2 + x - 6$ ও $x^2 + 6x - 16$-এর গ.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) $(x - 2)$ (খ) $(x + 3)$

(গ) $(x + 2)$ (ঘ) $(x - 2)(x + 3)(x + 8)$

১৮. $x^2 - 81$ ও $x^2 - 6x - 27$-এর গ.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) $(x - 9)$ (খ) $(x - 9)(x + 9)(x + 3)$

(গ) $(x + 9)$ (ঘ) $(x + 9)(x + 3)$

১৯. $x^2 - 9x + 20$ ও $x^2 + 5x - 36$-এর ল.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) $(x - 4)$ (খ) $(x + 4)$

(গ) $(x - 4)(x - 5)(x + 9)$ (ঘ) $(x - 5)$

২০. $40a^2b^4$ ও $32a^3b$-এর ল.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) $1280a^5b^5$ (খ) $160a^3b^4$

(গ) $160a^2b$ (ঘ) $8a^2b$

২১. $x^2 + 2x - 35$ ও $x^2 + 11x + 28$-এর ল.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) $(x + 7)$ (খ) $(x - 7)$
(গ) $(x - 5)$ (ঘ) $(x + 7)(x - 5)(x + 4)$

২২. $x^2 - 17x + 72$ ও $x^2 - x - 56$-এর গ.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) $(x + 8)$ (খ) $(x - 8)$
(গ) $(x - 9)$ (ঘ) $(x - 8)(x - 9)(x + 7)$

২৩. $4a^3b^2$ ও $16a^4$-এর ল.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) $64a^7b^2$ (খ) $16a^3$
(গ) $4a^3$ (ঘ) $16a^4b^2$

২৪. $12a^3$ ও $27a^3b$-এর গ.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) $108a^3b$ (খ) $3a^3$
(গ) $3a^3b$ (ঘ) $324a^6b$

২৫. $24a^3b^5$ ও $36a^3b$-এর ল.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) $72a^3b^5$ (খ) $864a^6b^6$
(গ) $12a^3b$ (ঘ) $72a^3b$

২৬. $60ab^2$ ও $17ab^5$-এর ল.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) ab^2 (খ) $1020a^2b^7$
(গ) $1020ab^5$ (ঘ) $1020ab^2$

২৭. $8a^3b^5$ ও $52a^4$-এর গ.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) $104a^4b^5$ (খ) $4a^3$
(গ) $4a^4b^5$ (ঘ) $416a^7b^5$

২৮. $14a^4b^4$ ও $43ab^2$-এর ল.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) $602ab^2$ (খ) $602a^4b^4$
(গ) $602a^5b^6$ (ঘ) ab^2

২৯. $x^2 + 2x - 15$ ও $x^2 - 5x + 6$-এর গ.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) $(x - 3)$ (খ) $(x + 3)$
(গ) $(x + 5)$ (ঘ) $(x - 3)(x + 5)(x - 2)$

৩০. $x^2 - 16$ ও $x^2 + 2x - 8$-এর ল.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) $(x - 4)(x - 2)$ (খ) $(x + 4)(x - 4)(x - 2)$
(গ) $(x - 4)$ (ঘ) $(x + 4)$

৩১. $46a^4b^5$ ও $48a^4b^4$-এর গ.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) $1104a^4b^5$ (খ) $2208a^8b^9$
(গ) $2a^4b^5$ (ঘ) $2a^4b^4$

৩২. $2ab^5$ ও $58a^4b^4$-এর ল.সা.গু. কত? (মধ্যম)

(ক) $116a^5b^9$ (খ) $58a^4b^5$
(গ) $2ab^4$ (ঘ) $58ab^4$

৩৩. $x^2 - 6x - 27$ ও $x^2 + 11x + 24$-এর ল.সা.গু. কত? (কঠিন)

(ক) $(x + 3)$ (খ) $(x + 3)(x - 9)(x + 8)$
(গ) $(x - 3)$ (ঘ) $(x - 9)$

৩৪. $x^2 - x - 56$ ও $x^2 - 11x + 24$-এর গ.সা.গু. কত? (কঠিন)

(ক) $(x + 7)$ (খ) $(x - 8)$
(গ) $(x + 8)$ (ঘ) $(x - 8)(x + 7)(x - 3)$

৩৫. $x^2 - 3x - 4$ ও $x^2 + 8x + 7$-এর গ.সা.গু. কত? (কঠিন)

(ক) $(x - 4)$ (খ) $(x + 1)$
(গ) $(x + 1)(x - 4)(x + 7)$ (ঘ) $(x - 1)$

৩৬. $x^2 + 8x - 9$ ও $x^2 - 3x + 2$-এর ল.সা.গু. কত? (কঠিন)

(ক) $(x + 1)$ (খ) $(x - 1)(x + 9)(x - 2)$
(গ) $(x + 9)$ (ঘ) $(x - 1)$

৩৭. $x^2 - 10x + 9$ ও $x^2 - 5x + 4$-এর গ.সা.গু. কত? (কঠিন)

(ক) $(x - 9)$ (খ) $(x + 1)$
(গ) $(x - 1)$ (ঘ) $(x - 1)(x - 9)(x - 4)$

৩৮. $x^2 - 3x - 54$ ও $x^2 + 13x + 42$-এর ল.সা.গু. কত? (কঠিন)

(ক) $(x + 6)$ (খ) $(x - 6)$
(গ) $(x - 9)$ (ঘ) $(x + 6)(x - 9)(x + 7)$

৩৯. $x^2 + 3x - 28$ ও $x^2 + 13x + 42$-এর গ.সা.গু. কত? (কঠিন)

(ক) $(x + 7)$ (খ) $(x - 4)$
(গ) $(x + 7)(x - 4)(x + 6)$ (ঘ) $(x - 7)$

৪০. $x^2 + 5x - 6$ ও $x^2 - x - 42$-এর গ.সা.গু. কত? (কঠিন)

(ক) $(x + 6)(x - 1)(x - 7)$ (খ) $(x - 6)$
(গ) $(x - 1)$ (ঘ) $(x + 6)$

উত্তরমালা

১. খ	২. গ	৩. ঘ	৪. খ	৫. ক	৬. খ	৭. ক	৮. গ	৯. খ	১০. গ
১১. ক	১২. ক	১৩. গ	১৪. ক	১৫. ঘ	১৬. গ	১৭. ক	১৮. ক	১৯. গ	২০. খ
২১. ঘ	২২. খ	২৩. ঘ	২৪. খ	২৫. ক	২৬. গ	২৭. খ	২৮. খ	২৯. ক	৩০. খ
৩১. ঘ	৩২. খ	৩৩. খ	৩৪. খ	৩৫. খ	৩৬. খ	৩৭. গ	৩৮. ঘ	৩৯. ক	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. (খ) $168a^4b^5$ — সহগের গ.সা.গু./ল.সা.গু. ও চলকের ক্ষুদ্রতম/বৃহত্তম ঘাত।

২. (গ) b — সহগের গ.সা.গু./ল.সা.গু. ও চলকের ক্ষুদ্রতম/বৃহত্তম ঘাত।

৩. (ঘ) $950a^4b^4$ — সহগের গ.সা.গু./ল.সা.গু. ও চলকের ক্ষুদ্রতম/বৃহত্তম ঘাত।

৪. (খ) a^3 — সহগের গ.সা.গু./ল.সা.গু. ও চলকের ক্ষুদ্রতম/বৃহত্তম ঘাত।

৫. (ক) $728a^4b^3$ — সহগের গ.সা.গু./ল.সা.গু. ও চলকের ক্ষুদ্রতম/বৃহত্তম ঘাত।

৬. (খ) $2ab$ — সহগের গ.সা.গু./ল.সা.গু. ও চলকের ক্ষুদ্রতম/বৃহত্তম ঘাত।

৭. (ক) $7a^3$ — সহগের গ.সা.গু./ল.সা.গু. ও চলকের ক্ষুদ্রতম/বৃহত্তম ঘাত।

৮. (গ) $56a^4b^3$ — সহগের গ.সা.গু./ল.সা.গু. ও চলকের ক্ষুদ্রতম/বৃহত্তম ঘাত।

৯. (খ) $1887a^4b^2$ — সহগের গ.সা.গু./ল.সা.গু. ও চলকের ক্ষুদ্রতম/বৃহত্তম ঘাত।

১০. (গ) $52a^4b^2$ — সহগের গ.সা.গু./ল.সা.গু. ও চলকের ক্ষুদ্রতম/বৃহত্তম ঘাত।

১১. (ক) $836a^3b^2$ — সহগের গ.সা.গু./ল.সা.গু. ও চলকের ক্ষুদ্রতম/বৃহত্তম ঘাত।

১২. (ক) $110a^5b^2$ — সহগের গ.সা.গু./ল.সা.গু. ও চলকের ক্ষুদ্রতম/বৃহত্তম ঘাত।

১৩. (গ) $180a^5b^2$ — সহগের গ.সা.গু./ল.সা.গু. ও চলকের ক্ষুদ্রতম/বৃহত্তম ঘাত।

১৪. (ক) $(x + 5)(x - 9)(x + 4)$ — উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে।

১৫. (ঘ) $(x + 3)(x + 4)(x - 7)$ — উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে।

১৬. (গ) $(x - 4)(x + 9)(x + 3)$ — উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে।

১৭. (ক) $(x - 2)$ — উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে।

১৮. (ক) $(x - 9)$ — উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে।

১৯. (গ) $(x - 4)(x - 5)(x + 9)$ — উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে।

২০. (খ) $160a^3b^4$ — সহগের গ.সা.গু./ল.সা.গু. ও চলকের ক্ষুদ্রতম/বৃহত্তম ঘাত।

২১. (ঘ) $(x + 7)(x - 5)(x + 4)$ — উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে।

২২. (খ) $(x - 8)$ — উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে।

২৩. (ঘ) $16a^4b^2$ — সহগের গ.সা.গু./ল.সা.গু. ও চলকের ক্ষুদ্রতম/বৃহত্তম ঘাত।

২৪. (খ) $3a^3$ — সহগের গ.সা.গু./ল.সা.গু. ও চলকের ক্ষুদ্রতম/বৃহত্তম ঘাত।

২৫. (ক) $72a^3b^5$ — সহগের গ.সা.গু./ল.সা.গু. ও চলকের ক্ষুদ্রতম/বৃহত্তম ঘাত।

২৬. (গ) $1020ab^5$ — সহগের গ.সা.গু./ল.সা.গু. ও চলকের ক্ষুদ্রতম/বৃহত্তম ঘাত।

২৭. (খ) $4a^3$ — সহগের গ.সা.গু./ল.সা.গু. ও চলকের ক্ষুদ্রতম/বৃহত্তম ঘাত।

২৮. (খ) $602a^4b^4$ — সহগের গ.সা.গু./ল.সা.গু. ও চলকের ক্ষুদ্রতম/বৃহত্তম ঘাত।

২৯. (ক) $(x - 3)$ — উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে।

৩০. (খ) $(x + 4)(x - 4)(x - 2)$ — উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে।

৩১. (ঘ) $2a^4b^4$ — সহগের গ.সা.গু./ল.সা.গু. ও চলকের ক্ষুদ্রতম/বৃহত্তম ঘাত।

৩২. (খ) $58a^4b^5$ — সহগের গ.সা.গু./ল.সা.গু. ও চলকের ক্ষুদ্রতম/বৃহত্তম ঘাত।

৩৩. (খ) $(x + 3)(x - 9)(x + 8)$ — উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে।

৩৪. (খ) $(x - 8)$ — উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে।

৩৫. (খ) $(x + 1)$ — উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে।

৩৬. (খ) $(x - 1)(x + 9)(x - 2)$ — উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে।

৩৭. (গ) $(x - 1)$ — উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে।

৩৮. (ঘ) $(x + 6)(x - 9)(x + 7)$ — উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে।

৩৯. (ক) $(x + 7)$ — উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে।

৪০. (ঘ) $(x + 6)$ — উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে।